



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Índices Espectrais e Classificação

NDVI, NDWI, EVI, NBR e classificação supervisionada e não supervisionada de imagens de satélite

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do pixel ao mapa temático — índices espectrais e classificação de imagens

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Índices espectrais: conceito e importância | 05 | Classificação supervisionada: Random Forest em imagens |
| 02 | NDVI: vegetação, biomassa e monitoramento agrícola | 06 | Classificação não supervisionada: K-Means espectral |
| 03 | NDWI, NDWI2 e detecção de corpos d'água | 07 | Acurácia e validação: matriz de confusão e Kappa |
| 04 | EVI, SAVI e NBR: vegetação densa e queimadas | 08 | Conclusão |

Pixels que revelam o estado da terra

Índices espectrais são combinações algébricas de bandas que amplificam características específicas da superfície terrestre. O NDVI usa NIR e Red para revelar vigor vegetal; o NDWI usa Green e NIR para detectar água; o NBR identifica áreas queimadas.

Combinados com algoritmos de classificação como Random Forest, os índices espectrais permitem mapear automaticamente uso e cobertura do solo em escala regional — substituindo meses de fotointerpretação manual.

NDVI EM 1 FÓRMULA

$$(NIR - Red) / (NIR + Red)$$

- NDVI: -1 a +1, vegetação > 0.3
- Random Forest supera 90% de acurácia
- Mapa de uso do solo em um script Python

Seis índices espectrais mais usados

Do NDVI ao NBR — índices que revelam vegetação, água e fogo por satélite



NDVI — Vegetação



NDWI — Água



NBR — Queimadas



EVI — Florestas Densas



SAVI — Solo Exposto



Combinação de Índices

NDVI: O Índice de Vegetação Mais Usado no Mundo

$NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$: valores de -1 a +1. Vegetação saudável: 0.3 a 0.8. Solo exposto: 0.1 a 0.2. Água: negativo. Nuvens: próximo a 0. A fórmula explora o fato de que vegetação absorve vermelho (fotossíntese) e reflete fortemente no infravermelho próximo.

Séries temporais de NDVI revelam ciclos fenológicos, estresse hídrico, avanço do desmatamento e produtividade agrícola — base de sistemas de monitoramento como PRODES/INPE e MapBiomas.

EXEMPLO PRÁTICO

NDVI mensal do Cerrado: série temporal de NDVI mensal por Sentinel-2 revela o ciclo de seca-chuva do Cerrado, identifica talhões com estresse hídrico 3 semanas antes da perda de produtividade e detecta conversão de vegetação nativa.



0.3 a 0.8

NDVI de vegetação saudável

NDVI < 0.2 em área antes verde = alerta de desmatamento ou estresse severo.

Índices Avançados e Classificação de Imagens

NDWI, NBR, Random Forest e K-Means para mapear uso e cobertura do solo



NDWI e NBR

- $NDWI = (Green - NIR) / (Green + NIR)$: detecta corpos d'água, positivo em água e negativo em terra
- NDWI2 (SWIR): sensível à umidade do solo e estresse hídrico em vegetação
- $NBR = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)$: cicatriz de queimada tem NBR muito negativo
- dNBR (antes - depois): severidade do incêndio pixel a pixel em mapa de impacto



Classificação Supervisionada

- Random Forest com features espectrais (bandas + índices) como input
- Amostras de treinamento por classe: floresta, pastagem, agricultura, urbano
- Acurácia Overall, Kappa e F1-Score por classe para validação
- Sklearn + Rasterio: implementação completa em Python em 50 linhas



Classificação Não Supervisionada

- K-Means: agrupa pixels por similaridade espectral sem amostras
- Número de clusters definido por análise do cotovelo (elbow method)
- Pós-classificação: associação manual de cada cluster a uma classe temática
- Ideal quando dados de referência são escassos ou a área é desconhecida

Da imagem bruta ao mapa de uso do solo

Quatro etapas da classificação de imagens de satélite com Python

01



Imagem SR

Sentinel-2 Surface Reflectance, pré-processada e livre de nuvens.



02



Índices

NDVI, NDWI, EVI calculados e empilhados como features.



03



Random Forest

Modelo treinado com amostras rotuladas por classe de cobertura.



04



Mapa Temático

GeoTIFF classificado com legenda de uso e cobertura do solo.

Índices espectrais + ML = mapeamento automático do planeta

Resumo: Índices espectrais amplificam características específicas do terreno; algoritmos de classificação convertem esses índices em mapas temáticos. Juntos, NDVI + Random Forest mapeiam uso e cobertura do solo com acurácia superior a 90% em Python.

Perspectiva Futura: Modelos de fundação como Prithvi (NASA/IBM) pré-treinados em décadas de imagens Landsat estão tornando a classificação de imagens de satélite mais precisa e acessível do que nunca — fine-tuning em minutos.



NDVI + RANDOM FOREST

Mapa de uso do solo automático com Python

De índices espectrais ao mapa de cobertura — classificação em 50 linhas de Python.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do índice ao mapa temático.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo